Hausaufgabe: Übungsblatt 3 – Lösungen

14 Aufgaben mit Lösung und Lösungsweg · fällig 26.10.

Grundlagenaufgabe 1

Grundlagenaufgabe 1: Beurteilen Sie die Qualität des folgenden Näherungswertes 5/6 ≈ 0,83, indem Sie den absoluten und relativen Fehler exakt berechnen. Nutzen Sie auch bei Zwischenschritten Brüche.

> **Lösung:** ε_A = 1/300; ε_R = 1/250 = 0,004 – gute Näherung (0,4 %).

Lösungsweg:
ε_A = |83/100 − 5/6| = |249/300 − 250/300| = 1/300.
ε_R = (1/300) : (5/6) = (1/300) · (6/5) = 6/1500 = 1/250 = 0,004.

Grundlagenaufgabe 2a

Grundlagenaufgabe 2a: Ermitteln Sie $z_1 = \lfloor a \rfloor$, $z_2 = \lceil a \rceil$ und $z_3 = [a]$ also die gerundeten Werte zu a = 76,789 unter Rückbezug auf die entsprechende Definition. Machen Sie dabei, die in der Definition genannten Variablen deutlich.

> **Lösung:** $z_1 = 76$, $z_2 = 77$, $z_3 = 77$

Lösungsweg:
Def. 2.2: $a_0 = 76$, $a_1 = 7$, $a_2 = 8$, $a_3 = 9$.
$z_1 = \lfloor a \rfloor = a_0 = 76$.
$z_2 = \lceil a \rceil = a_0 + 1 = 77$.
$z_3 = [a] = a_0 + 1 = 77$, da $a_1 = 7 \geq 5$.

Grundlagenaufgabe 2b

Grundlagenaufgabe 2b: Ermitteln Sie die gerundeten Werte unter Rückbezug auf die entsprechende Definition. Machen Sie dabei, die in der Definition genannten Variablen deutlich. Berechnen Sie auch die absoluten Fehler bezogen auf die ungerundeten Werte. $z_1 = 638{,}8937644476$ und $b_1 = [z_1]_4$; $z_2 = 638{,}8937644476$ und $b_2 = [z_2]_7$

> **Lösung:** $b_1 = 638{,}8938$ ($\varepsilon_A = 0{,}0000355524$); $b_2 = 638{,}8937644$ ($\varepsilon_A = 0{,}0000000476$)

Lösungsweg:
Def. 2.3: $b \cdot 10^k = [a \cdot 10^k]$.
b_1: $z_1 \cdot 10^4 = 6388937{,}644476 \rightarrow a_0 = 6388937$, $a_1 = 6 \geq 5 \rightarrow [\,] = 6388938 \rightarrow b_1 = 638{,}8938$. $\varepsilon_A = |638{,}8938 - 638{,}8937644476| = 0{,}0000355524$ ($\leq 0{,}5 \cdot 10^{-4}$ ✓).
b_2: $z_2 \cdot 10^7 = 6388937644{,}476 \rightarrow a_0 = 6388937644$, $a_1 = 4 < 5 \rightarrow [\,] = 6388937644 \rightarrow b_2 = 638{,}8937644$. $\varepsilon_A = 0{,}0000000476$ ($\leq 0{,}5 \cdot 10^{-7}$ ✓).

Grundlagenaufgabe 2c

Grundlagenaufgabe 2c: Wie lautet der für z_1 abgerundete Wert an der vierten Nachkommastelle? Also: $b_3 = \lfloor z_1 \rceil_4$?

> **Lösung:** b_3 = 638,8937 (ε_A = 0,0000644476)

Lösungsweg:
Analog zu Def. 2.3 (Annahme, siehe offene Frage): $z_1 \cdot 10^4 = 6388937{,}644476$ → abgerundet 6388937 → b_3 = 638,8937. ε_A = 0,0000644476 < 10^{-4}.

Grundlagenaufgabe 3a

Grundlagenaufgabe 3a: Ordnen Sie die Zahlen $1{,}35 \cdot 10^3$; $0{,}78 \cdot 10^{12}$; $3{,}75 \cdot 10^5$; $9{,}222 \cdot 10^4$; $1{,}01 \cdot 2^1$ den folgenden Fließkommazahlmengen zu! $\mathcal{F}_{10}(2, 5)$; $\mathcal{F}_{2}(12, 100)$; $\mathcal{F}_{10}(4, 4)$; $\mathcal{F}_{10}(12, 308)$

> **Lösung:** $1{,}35 \cdot 10^3 \in \mathcal{F}_{10}(4, 4)$, $\mathcal{F}_{10}(12, 308) \cdot 9{,}222 \cdot 10^4 \in \mathcal{F}_{10}(12, 308) \cdot 0{,}78 \cdot 10^{12}$ (normiert $7{,}8 \cdot 10^{11}$) $\in \mathcal{F}_{10}(12, 308) \cdot 3{,}75 \cdot 10^5 \in \mathcal{F}_{10}(12, 308) \cdot 1{,}01 \cdot 2^1 \in \mathcal{F}_{2}(12, 100) \cdot \mathcal{F}_{10}(2, 5)$: keine.

Lösungsweg:
Bedingungen: Basis g, $1 \le m < g$, höchstens l Mantissenstellen, $|e| < u$.
$1{,}35 \cdot 10^3$: 3 Stellen, e = 3 → $\mathcal{F}_{10}(4, 4)$ (3 < 4) und $\mathcal{F}_{10}(12, 308)$; nicht $\mathcal{F}_{10}(2, 5)$ (3 Stellen).
$9{,}222 \cdot 10^4$: 4 Stellen, e = 4 → nicht $\mathcal{F}_{10}(4, 4)$ (4 < 4 falsch), nur $\mathcal{F}_{10}(12, 308)$.
$0{,}78 \cdot 10^{12}$: Mantisse < 1, so keine gültige Fließkommazahl; normiert $7{,}8 \cdot 10^{11}$ → e = 11 → nur $\mathcal{F}_{10}(12, 308)$.
$3{,}75 \cdot 10^5$: 3 Stellen, e = 5 → nicht $\mathcal{F}_{10}(2, 5)$, nicht $\mathcal{F}_{10}(4, 4)$ → $\mathcal{F}_{10}(12, 308)$.
$1{,}01 \cdot 2^1$: Basis 2 → $\mathcal{F}_{2}(12, 100)$ (3 Stellen, 1 < 100).
(Offene Frage: Ist 1,01 als Dualzahl gemeint – Wert 2,5 – oder dezimal – Wert 2,02? Nach dem Wert läge $2{,}5 = 2{,}5 \cdot 10^0$ auch in $\mathcal{F}_{10}(2, 5)$.)

Grundlagenaufgabe 3b

Grundlagenaufgabe 3b: Geben Sie die Zahl a = 638,8937644476 als Fließkommazahl aus $\mathcal{F}_{10}(2, 2)$, $\mathcal{F}_{10}(2, 5)$, $\mathcal{F}_{10}(10, 100)$, $\mathcal{F}_{10}(12, 100)$ an. Runden (kaufmännisch) Sie die Zahl wenn nötig auf die entsprechende Stelle.

> **Lösung:** $\mathcal{F}_{10}(2, 2)$: nicht darstellbar · $\mathcal{F}_{10}(2, 5)$: $6{,}4 \cdot 10^2$ · $\mathcal{F}_{10}(10, 100)$: $6{,}388937644 \cdot 10^2$ · $\mathcal{F}_{10}(12, 100)$: $6{,}38893764448 \cdot 10^2$

Lösungsweg:
Normieren: $a = 6{,}388937644476 \cdot 10^2$, e = 2.
$\mathcal{F}_{10}(2, 2)$: $|e| < 2$ nötig, aber e = 2 → nicht darstellbar (größte Zahl $9{,}9 \cdot 10^1 = 99$).
$\mathcal{F}_{10}(2, 5)$: 2 Stellen: 6,3 | 8 → 3. Stelle 8 ≥ 5 → $6{,}4 \cdot 10^2$.
$\mathcal{F}_{10}(10, 100)$: 10 Stellen: 6,388937644 | 476 → 11. Stelle 4 < 5 → $6{,}388937644 \cdot 10^2$.
$\mathcal{F}_{10}(12, 100)$: 12 Stellen: 6,38893764447 | 6 → 13. Stelle 6 ≥ 5 → $6{,}38893764448 \cdot 10^2$.

Grundlagenaufgabe 4

Grundlagenaufgabe 4: Bei Bedarf: Vorstellung und Besprechung einzelner Übungsaufgaben von Übungsblatt 2. Sonst: Ausgewählte Übungsaufgaben bearbeiten.

> **Lösung:** Keine eigene Rechenaufgabe – Lösungen zu Blatt 2 siehe Sitzung mab004.2_2026-10-20.

Lösungsweg:
Organisatorisch.

Übungsaufgabe 1

Übungsaufgabe 1: Selbst wenn alle notwendigen mathematischen Regeln im Taschenrechner implementiert sind, können eigentlich wertgleiche Terme unterschiedliche Ergebnisse liefern. Die üblichen Rechengesetze (Kommutativ-, Assoziativ- und Distributivgesetz) gelten nur noch eingeschränkt. 1. a) (11,7 + 1,84) + 2,43 b) 11,7 + (1,84 + 2,43) 2. a) $8{,}71^2 - 0{,}220^2$ b) (8,71 + 0,220) · (8,71 − 0,220). Welche Ergebnisse erwarten Sie? Begründen Sie. Berechnen Sie alle Terme (ohne Taschenrechner). Runden Sie kaufmännisch jedes Zwischenergebnis auf eine Nachkommastelle. Ermitteln Sie auch den jeweils exakten Wert ohne Rundung und berechnen Sie die absoluten Fehler zu den zuvor gerundeten Ergebnissen. Welche Terme liefern ein genaueres Ergebnis? Was bedeutet das, übertragen auf den Taschenrechner (ohne CAS)?

> **Lösung:** 1a) 15,9 · 1b) 16,0 · exakt 15,97 → ε_A 0,07 bzw. 0,03 (1b genauer). 2a) 75,9 · 2b) 75,7 · exakt 75,8157 → ε_A 0,0843 bzw. 0,1157 (2a genauer).

Lösungsweg:
Erwartung: mathematisch gleich (1: Assoziativgesetz; 2: 3. binomische Formel $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$) – mit Rundung der Zwischenergebnisse aber evtl. verschieden.
1a) 11,7 + 1,84 = 13,54 → 13,5; 13,5 + 2,43 = 15,93 → 15,9.
1b) 1,84 + 2,43 = 4,27 → 4,3; 11,7 + 4,3 = 16,0.
Exakt 15,97: ε_A(1a) = 0,07, ε_A(1b) = 0,03.
2a) $8{,}71^2 = 75{,}8641$ → 75,9; $0{,}220^2 = 0{,}0484$ → 0,0; 75,9 − 0,0 = 75,9.
2b) 8,93 → 8,9; 8,49 → 8,5; 8,9 · 8,5 = 75,65 → 75,7.
Exakt 75,8641 − 0,0484 = 75,8157: ε_A(2a) = 0,0843, ε_A(2b) = 0,1157.
Taschenrechner: Er rechnet mit Fließkommazahlen und rundet nach jedem Schritt auf seine Stellenzahl. Wertgleiche Terme können daher verschiedene Ergebnisse liefern; die Rechengesetze gelten nur eingeschränkt, die Reihenfolge der Rechenschritte beeinflusst die Genauigkeit.

Übungsaufgabe 2

Übungsaufgabe 2: Geben Sie an welche Rechenregeln und/oder mathematischen Kenntnisse bei der Berechnung der folgenden Terme hilfreich sind und warum diese auch ohne Taschenrechnereinsatz schnell lösbar sind. Lediglich für einen Term ist zur Berechnung der Einsatz eines Taschenrechners von Vorteil. a) 25 · 36 b) 768 · 12 · (15 − 3 · 5) c) 345 + 78 + 55 d) 105 · 27 · 1/35 e) 3 · 89 + 89 · 7 f) 27 + 78 + 657 + 888

> **Lösung:** a) 900 · b) 0 · c) 478 · d) 81 · e) 890 · f) 1650 (Taschenrechner sinnvoll)

Lösungsweg:
a) Zerlegen + Assoziativgesetz: 25 · (4 · 9) = (25 · 4) · 9 = 100 · 9 = 900.
b) Punkt vor Strich: 15 − 3 · 5 = 15 − 15 = 0; Produkt mit 0 ist 0.
c) Kommutativ- und Assoziativgesetz: (345 + 55) + 78 = 400 + 78 = 478.
d) Kommutativgesetz und Kürzen: (105 · 1/35) · 27 = 3 · 27 = 81.

e) Kommutativ- und Distributivgesetz: 89 · 3 + 89 · 7 = 89 · (3 + 7) = 890.
f) Keine nutzbare Struktur: 27 + 78 = 105; 105 + 657 = 762; 762 + 888 = 1650 – hier lohnt der Taschenrechner.

Übungsaufgabe 3

Übungsaufgabe 3: Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihren Schüler*innen durch einen Wettbewerb verdeutlichen, wann der Einsatz eines Taschenrechners sinnvoll ist und wann man darauf verzichten kann. Dazu veranstalten Sie einen Wettbewerb mit zwei Schüler*innen-Gruppen. Gruppe 1 darf einen Taschenrechner oder eine Rechner-App benutzen und Gruppe 2 soll im Kopf rechnen. Wer zuerst die korrekte Lösung sagt, bekommt einen Punkt. Überlegen Sie sich zu jedem der folgenden Rechenregeln (Kenntnisse) je einen Term, bei dem die Anwendung der Regel einen Vorteil bringt. Geben Sie die Lösungen zu Ihren Termen an und kennzeichnen Sie an welcher Stelle die Regel Anwendung findet. Rechenregeln (Kenntnisse): Assoziativgesetz; Distributivgesetz; Kommutativgesetz und Distributivgesetz; Kenntnisse über die Eigenschaften neutraler Elemente; Kenntnisse über die Eigenschaften inverser Elemente.

> **Lösung:** Beispiele: 37 · 25 · 4 = 3700 · 98 · 15 = 1470 · 47 · 13 + 13 · 53 = 1300 · 9876 · (5 − 4) + (283 − 283) = 9876 · 593 + 248 − 593 = 248 bzw. 8765 · 12 · 1/8765 = 12

Lösungsweg:
Assoziativgesetz: 37 · 25 · 4 = 37 · (25 · 4) = 37 · 100 = 3700 (Klammer um 25 · 4).
Distributivgesetz: 98 · 15 = (100 − 2) · 15 = 100 · 15 − 2 · 15 = 1500 − 30 = 1470.
Kommutativ- und Distributivgesetz: 47 · 13 + 13 · 53 = 13 · 47 + 13 · 53 (Kommutativgesetz) = 13 · (47 + 53) (Distributivgesetz) = 13 · 100 = 1300.
Neutrale Elemente: 9876 · (5 − 4) + (283 − 283) = 9876 · 1 + 0 = 9876 (1 neutral für ·, 0 neutral für +).
Inverse Elemente: 593 + 248 − 593 = 248 + (593 + (−593)) = 248 + 0 = 248 (additiv invers); 8765 · 12 · 1/8765 = 12 · (8765 · 1/8765) = 12 · 1 = 12 (multiplikativ invers).
Die Begriffe sind Ergänzungen (nicht aus dem Material).

Übungsaufgabe 4

Übungsaufgabe 4: Berechnen Sie b = 1 222 344 432 · 10 110 101 mit einem einfachen Taschenrechner (ohne CAS, nicht grafikfähig) mit max. 15 Stellen Anzeige oder mit Excel. Begründen Sie, warum der angezeigte Wert nicht korrekt sein kann. Berechnen Sie anschließend den tatsächlichen Wert a = 1 222 344 432 · 10 110 101 handschriftlich. Ermitteln Sie den absoluten Fehler ε_A(b; a) und den relativen Fehler ε_R(b; a). Kommentieren und bewerten Sie Ihre Ergebnisse.

> **Lösung:** b = $1{,}23580256643076 \cdot 10^{16}$ = 12 358 025 664 307 600; a = 12 358 025 664 307 632; ε_A = 32; ε_R ≈ $2{,}59 \cdot 10^{-15}$

Lösungsweg:
Anzeige mit 15 Stellen: $1{,}23580256643076 \cdot 10^{16}$.
Nicht korrekt: Endziffern 2 · 1 → das Produkt muss auf 2 enden; außerdem hat das Produkt 17 Stellen, angezeigt werden nur 15.
Handschriftlich (schriftliche Multiplikation mit 10 110 101 = 10 000 000 + 100 000 + 10 000 + 100 + 1): 12 223 444 320 000 000 + 122 234 443 200 000 + 12 223 444 320 000 + 122 234 443 200 + 1 222 344 432 = 12 358 025 664 307 632.

$\varepsilon_A(b; a) = |12\,358\,025\,664\,307\,600 - 12\,358\,025\,664\,307\,632| = 32$.
$\varepsilon_R(b; a) = 32 / 12\,358\,025\,664\,307\,632 \approx 2{,}59 \cdot 10^{-15}$.
Bewertung: Der absolute Fehler wirkt groß, der relative ist winzig – für die meisten Zwecke eine sehr gute Näherung, aber nicht exakt. Wo alle Stellen zählen, darf man sich nicht auf den Rechner verlassen.

Übungsaufgabe 5

Übungsaufgabe 5: Beurteilen Sie die Qualität der folgenden Näherungswerte, indem Sie die absoluten und relativen Fehler exakt berechnen. Nutzen Sie auch bei Zwischenschritten Brüche. Erläutern Sie kurz in eigenen Worten, warum auch in den Zwischenschritten Brüche genutzt werden sollen. 4/9 ≈ 0,44; 1/13 ≈ 0,077

> **Lösung:** 4/9 ≈ 0,44: $\varepsilon_A = 1/225$, $\varepsilon_R = 1/100 \cdot 1/13 \approx 0{,}077$: $\varepsilon_A = 1/13000$, $\varepsilon_R = 1/1000$ (zehnmal genauer)

Lösungsweg:
4/9: $\varepsilon_A = |44/100 - 4/9| = |396/900 - 400/900| = 4/900 = 1/225$; $\varepsilon_R = (1/225) : (4/9) = 9/900 = 1/100 = 0{,}01$.
1/13: $\varepsilon_A = |77/1000 - 1/13| = |1001/13000 - 1000/13000| = 1/13000$; $\varepsilon_R = (1/13000) : (1/13) = 13/13000 = 1/1000 = 0{,}001$.
Warum Brüche: 4/9 = 0,444… und 1/13 = 0,076923… sind periodisch. Als Dezimalzahl müsste man schon in den Zwischenschritten runden – dann wäre der berechnete Fehler selbst fehlerhaft. Mit Brüchen bleibt jeder Schritt exakt.

Übungsaufgabe 6

Übungsaufgabe 6: Ermitteln Sie die gerundeten Werte unter Rückbezug auf die entsprechende Definition. Berechnen Sie die absoluten Fehler bezogen auf die ungerundeten Werte. z_1 = 1,664836473 und $b_1 = [z_1]_2$; z_2 = 638,8937644436 und $b_2 = \lceil z_2 \rceil_8$

> **Lösung:** b_1 = 1,66 (ε_A = 0,004836473); b_2 = 638,89376445 (ε_A = 0,0000000064)

Lösungsweg:
b_1 (Def. 2.3): $z_1 \cdot 10^2 = 166{,}4836473 \to a_0 = 166$, $a_1 = 4 < 5 \to [\,] = 166 \to b_1 = 1{,}66$. $\varepsilon_A = |1{,}66 - 1{,}664836473| = 0{,}004836473 \le 0{,}5 \cdot 10^{-2}$ ✓.
b_2 (analog mit Aufrunden, Annahme): $z_2 \cdot 10^8 = 63889376444{,}36 \to$ aufgerundet 63889376445 → b_2 = 638,89376445. ε_A = 638,89376445 − 638,8937644436 = 0,0000000064 = $6{,}4 \cdot 10^{-9} < 10^{-8}$ ✓.

Übungsaufgabe 7

Übungsaufgabe 7: a) Beweisen Sie den Satz 2.1 aus der Vorlesung für den Fall des Abrundens! b) Beweisen Sie den Satz 2.1 aus der Vorlesung für den Fall des Kaufmännischen Rundens!

> **Lösung:** a) $\varepsilon_A = v < 1 \cdot$ b) Fallunterscheidung: $\varepsilon_A = v < 0{,}5$ bzw. $\varepsilon_A = 1 - v \le 0{,}5$

Lösungsweg:
a) Sei a eine positive reelle Zahl mit Ganzzahlanteil a_0. Dann gibt es $v \in [0, 1)$ mit $a = a_0 + v$. Sei b =

$\lfloor a \rfloor = a_0$ (Def. 2.2). Dann gilt $\varepsilon_A(b; a) = |b - a| = |a_0 - (a_0 + v)| = |-v| = v < 1$. Damit ist der absolute Fehler beim Abrunden kleiner oder gleich 1. ∎

b) Sei $a = a_0 + v$ mit $v = 0{,}a_1a_2a_3\ldots \in [0, 1)$.

Fall 1: $a_1 < 5$. Dann ist $v < 0{,}5$ und $b = [a] = a_0 \rightarrow \varepsilon_A = |a_0 - (a_0 + v)| = v < 0{,}5$.

Fall 2: $a_1 \geq 5$. Dann ist $v \geq 0{,}5$ und $b = [a] = a_0 + 1 \rightarrow \varepsilon_A = |a_0 + 1 - (a_0 + v)| = 1 - v \leq 0{,}5$.

In beiden Fällen gilt $\varepsilon_A([a]; a) \leq ½$. ∎

Erstellt mit Claude, Stand 25.10.2026 · Lösungen aus der Aufbereitung von Seminar 3.